复旦数学资料汇编
现代分析基础 II

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 现代分析基础 II **1**

1.1 试卷: 现代分析基础 II 1

第一章　现代分析基础 II

1.1　试卷: 现代分析基础 II

原网页

25 春期末试卷 (章嘉雯)

一 (15 分) 设 G 为一个离散群。

(1) 叙述 $l^\infty(G)$ 上左不变平均与顺从性的定义。

(2) 叙述 F∅lner 条件与 Hulanicki–Reiter 条件。

(3) 证明 $\mathbb{F}_2$ 不是顺从群。

二 (20 分) 证明下面的群顺从：

(1) $G = \{$变换 $x \mapsto ax + b\,(x \in \mathbb{R}) : a, b \in \mathbb{R}, a > 0\}$；

(2) $G = \prod\limits_{n\in\mathbb{N}} G_n$，其中 G_n 均为有限群且 $\sup\limits_{n\in\mathbb{N}} \#G_n$ 有限，# 表示集合的势。

三 (15 分) 对于局部凸空间 X 来说，设 $K \subseteq X$ 为一个非空紧凸集，G 是一个局部紧群，作用在 K 上（$G \curvearrowright K$）。我们称 $G \curvearrowright K$ 是 separately continuous 的，若

① 对任意 $x \in K$，映射 $G \to K, g \mapsto gx$ 连续；

② 对任意 $g \in G$，映射 $K \to K, x \mapsto gx$ 连续。

我们称 $G \curvearrowright K$ 是仿射作用，若对任意 $g \in G, x, y \in K$，有

$$g(tx + (1-t)y) = tg(x) + (1-t)g(y), \quad \forall\, 0 \leqslant t \leqslant 1.$$

现在假设群 G 有如下性质：对于每个作用 $G \curvearrowright K$，其中 K 为局部凸空间的非空紧凸集，若这个作用是 separately continuous 的且是仿射作用，则存在 $x \in K$，使得 $gx = x$ 对任意 $g \in G$ 成立。证明：G 是顺从群。

四 (20 分) 设 G 是一个局部紧群，且**不是单模的**，μ_G 为 G 上的左 Haar 测度，Δ_G 为 G 的模函数。

(1) 证明：存在 $a \in G$ 使得 $\Delta_G(a^{-1}) \geqslant 2$。

(2) 证明：存在单位元 1_G 的一个对称开邻域 U 使得 $U^2 \subseteq \{x \in G : \frac{1}{2} < \Delta_G(x) < 2\}$。

(3) 对正整数 k，取单位元 1_G 的开邻域 $W_k \subseteq U$ 使 $\mu_G(W_k) \leqslant 2^{-k}$，其中 U 如 (2) 所述. 取一个单调递增的正整数数列 $\{n_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ 使得 $\mu_G(W_k) \geqslant 2^{-n_k+1}$。令 $W := \bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} a^{n_k} W_k$，其中 a 如 (1) 所述。证明：$\mu_G(W) \leqslant 1$，$\mu_G(W^{-1}) = +\infty$。

五 (15 分) 设群 $G = \left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : x, y \in \mathbb{R}, x \neq 0 \right\}$，赋以欧氏拓扑。计算 G 的左 Haar 测度、右 Haar 测度与模函数。

六 (15 分) (1) 叙述 Kazhdan's property (T)。

(2) 证明：有限群有 Kazhdan's property (T)。

24 春期末试卷 (章嘉雯)

一 (1) 叙述顺从性的定义。

(2) 叙述 F∅lner 条件与 Hulanicki–Reiter 条件。

(3) 证明 $\mathbb{F}_2$ 不是顺从群。

二 (1) $G \triangleq \{$双射 $\sigma\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$: 除了有限个点外，有 $\sigma(n) = n$ 恒成立$\}$ 顺从吗？

(2) Heisenberg 群 $H \triangleq \left\{ \begin{bmatrix} 1 & x & y \\ 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} : x, y, z \in \mathbb{Z} \right\}$ 顺从吗？

三（阅读理解）对于局部凸空间 X 来说，设 $K \subseteq X$ 为一个非空紧凸集，G 是一个局部紧群，作用在 K 上（$G \curvearrowright K$）。我们称 $G \curvearrowright K$ 是 separately continuous 的，若

① 对任意 $x \in K$，映射 $G \to K, g \mapsto gx$ 连续；

② 对任意 $g \in G$，映射 $K \to K, x \mapsto gx$ 连续。

我们称 $G \curvearrowright K$ 是仿射作用，若对任意 $g \in G, x, y \in K$，有

$$g(tx + (1-t)y) = tg(x) + (1-t)g(y), \quad \forall 0 \leqslant t \leqslant 1.$$

现在假设群 G 有如下性质：对于每个作用 $G \curvearrowright K$，其中 K 为局部凸空间的非空紧凸集，若这个作用是 separately continuous 的且是仿射作用，则存在 $x \in K$，使得 $gx = x$ 对任意 $g \in G$ 成立。证明：G 是顺从群。

四 (1) 叙述局部紧群上的左 Haar 测度的定义。

(2) 证明：对于局部紧群 G 来说，G 是紧群当且仅当左 Haar 测度有限（$\mu(G) < \infty$）。

五 设群 $G = \left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ 0 & x^{-1} \end{bmatrix} : x, y \in \mathbb{R}, x \neq 0 \right\}$，赋以欧氏拓扑。计算 G 的左 Haar 测度、右 Haar 测度与模函数。

六 (1) 叙述 a–T–menability 性质，举出有 a–T–menability 性质但不是顺从群的例子（无需证明）。

(2) 叙述 Kazhdan's property (T)。

(3) 证明：有限群有 Kazhdan's property (T)。

23 春期末试卷 (章嘉雯)

复旦大学数学科学学院

2022~2023 学年第二学期期末考试试卷
A 卷

课程名称：　现代分析基础 II　课程代码：

题号	第一题	第二题	第三题	第四题	第五题	第六题	第七题	总分/100
得分								

MATH130090

开课院系：数学科学学院　考试形式：开卷

姓 名：＿＿＿＿＿＿　学 号：＿＿＿＿＿＿　专业：＿＿＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

本张试卷，**每一题中的各小题**可能存在**逻辑关系，做后面的小题时可以直接应用前面小题的结论**。最终的卷面得分会折算成满分 100 分的得分。

一、 对于以下这些群，求其上的左、右 Haar 测度与模函数。

(a) $G = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, y \in \mathbb{R} \right\}$.

(b) $G = GL(2, \mathbb{R})$.

二、 设 G 是一个**非**离散的局部紧群，λ 是左 Haar 测度。证明，存在 λ 不可测集。

三、 设 G 不是单模的。

(1) 证明，存在 $a \in G$，使得 $\Delta(a^{-1}) \geq 2$；

(2) 证明，存在 e 的一个对称邻域 U，使得 $U^2 \subset \{x \in G : \frac{1}{2} < \Delta(x) < 2\}$；

(3) 取一列 e 的邻域 $W_k \subset U$，$\lambda(W_k) \leq 2^{-k}$。必有一个递增的正整数列 $\{n_k\}$，满足 $2^{-n_{k+1}} \leq \lambda(W_k)$。记 $W = \bigcup_{k=1}^{\infty} a^{n_k} W_k$，证明，$\lambda(W) \leq 1, \lambda(W^{-1}) = +\infty$。

四、 证明下列群是顺从群：

(a) $G = \{\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \mid \sigma \text{ 是双射, 且除有限个} n \text{ 外都成立} \sigma(n) = n\}$.

(b) Heisenberg 群 $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x & y \\ 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$.

(c) $G = \prod_{i \in I} G_i$，其中每个 G_i 都是有限集且满足 $\sup_{i \in I} |G_i| < +\infty$.

五、 设 m 是 $\ell^\infty(\mathbb{Z})$ 上的一个不变平均 (invariant mean)。对于 $n \in \mathbb{N}$，按如下定义 $f_n \in \ell^1(\mathbb{Z})_{1,+}$:

$$f_n(k) = \begin{cases} \frac{1}{2n+1}, & \text{如果} |k| \leq n; \\ 0, & \text{如果} |k| > n. \end{cases}$$

(a) 假设存在 $(f_n)_n$ 的一个子列 $(f_{l(n)})_n$ 使其按照弱 *-拓扑收敛到 m。证明：再次选取子列后，我们可以假设 $l(n) \geq 3l(n-1)$ 对于 $n \geq 2$。

(b) 定义 $\mathbb{Z}$ 上的有界函数 g 满足 $g(k) = 1$ 如果 $|k| \leq l(1)$，且 $g(k) = (-1)^n$ 如果 $l(n) < |k| \leq l(n+1)$ 其中 $n \geq 1$。证明：数列 $(f_{l(n)}(g))_n$ 发散。

(c) 证明：$(f_n)_n$ 的任何子列按照弱 *-拓扑都不会收敛到 m。

六、

(a) 设 $f \in S(\mathbb{R})$，求

$$\int_{\mathbb{R}} x f(x)\overline{f'(x)}\,dx$$

的实部，并证明

$$\left(\int_{\mathbb{R}} x^2|f(x)|^2\,dx\right)\left(\int_{\mathbb{R}} t^2|\hat{f}(t)|^2\,dt\right) \geq \frac{1}{4}.$$

(b) 设 G 是一个有限交换群，其上的 Haar 测度就是归一化的计数测度 $\mu(\{x\}) = \frac{1}{|G|}$。对于 G 上的非零函数 f，证明

$$|\operatorname{supp}(f)| \cdot |\operatorname{supp}(\hat{f})| \geq |G|.$$

并确定等号成立的条件。

(c) 上面两个结论说明什么？

七、

(a) 设 $A : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ 是一个线性变换，它在 $\bigwedge^k \mathbb{C}^n$ 上的延拓为 $\bigwedge^k(A)$。证明，

$$\det(1+A) = \sum_{k=0}^{n} \operatorname{Tr}\left(\bigwedge^k(A)\right).$$

(b) 以下设 H 是一个无限维可分复 Hilbert 空间，$T \in L^1(H)$ (假设它**不是**一个有限秩算子)。证明，$\bigwedge^k(T) \in L^1(\bigwedge^k(H))$，且

$$\left\|\bigwedge^k(T)\right\|_1 = \sum_{j_1<\cdots<j_k} \mu_{j_1}(T)\cdots\mu_{j_k}(T) \leq \frac{\|T\|_1^k}{k!}.$$

由此, 我们定义

$$\det(1+T) = \sum_{k=0}^{\infty} \operatorname{Tr}\left(\bigwedge^k(T)\right) \quad \text{(这是一个绝对收敛级数).}$$

(c) 证明,

$$|\det(1+T)| \leq \min\left(\det(1+|T|) = \prod_{k=1}^{\infty}(1+\mu_k(T)), \exp(\|T\|_1)\right),$$

$$|\det(1+T_1) - \det(1+T_2)| \leq \|T_1 - T_2\|_1 \exp(\|T_1\|_1 + \|T_2\|_1 + 1).$$

(d) 设 F 是 H 的一个有限维子空间，且 T 限制在 $F^\perp$ 上是 0，$T(F) \subset F$，则

$$\det(1+T) = \det_F(1+T|_F),$$

其中 $\det_F$ 是有限维空间上的行列式。由此证明

$$\det(1+T_1+T_2+T_1T_2) = \det(1+T_1)\det(1+T_2).$$

(e*) 证明：若 $1+T$ 可逆，则 $\det(1+T) \neq 0$;
若 $1+T$ 不可逆，则 -1 是一个特征值，且 $f(z) = \det(1+zT)$ 在 $z=1$ 处有一个 l 阶零点 (其中 l 是特征值 -1 的阶数).

(f) 对于任意 $\varepsilon > 0$，证明存在常数 C_ε，使得

$$|f(z)| \leq C_\varepsilon e^{\varepsilon|z|}.$$

(g) 函数 $f(z)$ 的零点和 T 的特征值是一一对应的。利用

$$\sum |\lambda_k(T)| \leq \sum \mu_k(T),$$

来说明

$$\sum \frac{1}{|z_n|} < +\infty.$$

从而我们可以利用复变中的一个命题（强 Hadamard 分解定理）得到

$$f(z) = f(0) \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{z_k}\right),$$

即

$$\det(1 + zT) = \prod_{k=1}^{\infty} (1 + z\lambda_k(T)).$$

(h) 由此证明 $\mathrm{Tr}(T) = \sum \lambda_k(T)$。

21 秋期末试卷 (姚一隽)

复旦大学数学科学学院

2021∼2022 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：现代分析基础 II　课程代码：MATH130090.01

开课院系：数学科学学院　考试形式：开卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专业：＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

本张试卷, 每一部分中的各题可能存在逻辑关系, 做后面的小题时可以直接应用前面小题的结论. 最终的卷面得分会折算成满分 100 分的得分.

题　号	第一部分	第二部分	第三部分	总　分/300	折算分/100
得　分					

第一部分

我们在区间 (a,b) 上考虑 $(-i)^n\dfrac{d^n}{dx^n}$.

- 定义在 $C_0^\infty(a,b)$ 上时, 记为 $T_{n,0}$;
- 定义在

$$\{f, f \text{ 及其直到 } n-2 \text{ 次导数都是连续可微的}, f^{(n-1)} \text{ 是绝对连续的}, f^{(n)} \in L^2(a,b)\}$$

上时, 记为 T_n.

1. 证明，函数 $g \in C_0^\infty(a,b)$ 在 $T_{n,0}$ 的像集中，当且仅当对于 $k=0,1,\ldots,n-1$，都成立
$$\int_a^b x^k g(x)dx = 0.$$
2. 证明，$T_{n,0}^* = T_n$.
3. 如果 (a,b) 是整个实轴，证明 $\overline{T_{n,0}} = T_n^* = T_n$.
4. 此时，证明 $\sigma(T_{2n}) = [0,\infty)$，而 $\sigma(T_{2n-1}) = \mathbb{R}$.
5. 如果 $(a,b) \neq \mathbb{R}$，证明 $\overline{T_{n,0}} \neq T_n$.

第二部分

设 T, S 是复 Hilbert 空间 H 上的两个 (无界) 自伴算子。

1. 证明, 在 $D(T+S)$ 上,
$$\langle f,g\rangle_{T+S} = \langle f,(T+S)g\rangle_H$$
是一个完备的内积. 记相应的范数为 $\|\cdot\|_{T+S}$.
2. 对于任意 $f \in D(T+S)$, 证明, 当 $t\to 0$ 时,
$$\frac{1}{t}(e^{itT}e^{itS} - e^{it(T+S)})f$$
弱收敛到 0.
3. 由此说明, 存在常数 C, 使得对于任意 $f \in D(T+S)$ 和任意非零的 t, 都成立
$$\|\frac{1}{t}(e^{itT}e^{itS} - e^{it(T+S)})f\| \leqslant C\|f\|_{T+S}.$$
4. 设 $T+S$ 对应的恒等映射的分解是 $\{E(t)\}$. 证明, (t^2+1) 关于 $d\|E(t)f\|^2$ 是可积的.
5. 由此证明, 对于任意 $f \in D(T+S)$, 当 $s'\to s$ 时, $\|e^{is(T+S)}f - e^{is'(T+S)}f\|_{T+S} \to 0$.
6. 证明, 对于任意 $f \in D(T+S)$, $r>0$, 函数族 $(t\neq 0)$
$$\varphi_t(s) = t^{-1}(e^{itT}e^{itS} - e^{it(T+S)})e^{is(T+S)}f$$
在 $[-r,r]$ 上是等度连续的.
7. 证明, 当 $t\to 0$ 时, φ_t 在 $[-r,r]$ 上一致收敛到 0.
8. 证明, 对于任意 $f \in D(T+S)$, $[e^{i(t/n)T}e^{i(t/n)S}]^n f$ 当 $n\to\infty$ 时收敛到 $e^{it(T+S)}f$.
9. 证明, $[e^{i(t/n)T}e^{i(t/n)S}]^n$ 当 $n\to\infty$ 时强收敛到 $e^{it(T+S)}$.

第三部分

3.1 谐振子的准经典 (quasi–classical) 态

假设我们有一个谐振子, 质量为 m, 振动频率为 ω.

1. 写出经典物理中这个谐振子的能量.
2. 把能量表达式中的动量 p 和位置 x 改成相应的算子 $\hat{p}$ 和 $\hat{x}$, 我们得到了这种情况下的 Hamilton 量 $\hat{H}$. 记 $\hat{H}$ 的特征向量为 $\{|n\rangle\}$, 我们直接承认: 本征态 $|n\rangle$ 对应的能量为 $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$.

   定义 $X = x\sqrt{\dfrac{m\omega}{\hbar}}, P = \dfrac{p}{\sqrt{m\hbar\omega}}$ (这是两个无量纲的量). 写出相应的算子 $\hat{X}, \hat{P}$.
3. 我们记
$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{X} + i\hat{P}\right), \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{X} - i\hat{P}\right), \hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a}.$$
   计算 $[\hat{X}, \hat{P}]$, $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger]$. 讨论 $\hat{N}$ 和 $\hat{H}$ 以及 $|n\rangle$ 的关系.
4. 计算 $[\hat{N}, \hat{a}]$, 证明 $\hat{a}|n\rangle$ 和 $\sqrt{n}|n-1\rangle$ 只差一个相位因子 (即一个模长为 1 的复数). 下面我们规定这个因子就是 1.
5. $n = 0$ 对应的本征态 (基态) 波函数 $\psi_0(X)$ 及其 Fourier 变换 $\varphi_0(P)$ 具有怎样的形式?
6. 对于任意的复数 α, 证明
$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2}\sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle$$
   是 $\hat{a}$ 的一个模长为 1 的特征向量. 对应的特征值是什么?
7. 计算 $|\alpha\rangle$ 对应的能量, Δx 和 Δp. 后两个量的乘积是多少?
8. 证明, $|n\rangle$ 也是算子 $\hat{W} = \hbar g(\hat{a}^\dagger\hat{a})^2$ 的特征向量, 这里 g 是一个常数.

3.2 理论的物理

我们假设 8. 中的 g 非常非常大，$T > 0$ 满足 ωT 非常非常小。这样在时间区间 $[0, T]$ 上，系统的演化可以近似地认为由 $\hat{W}$ 所决定。

9. 设在 $t = 0$ 时，系统的波函数 $|\psi(0)\rangle = |\alpha\rangle$，求 $T = \dfrac{\pi}{2g}$ 时 $|\psi(T)\rangle$ 的表达式。
10. 设 9. 中的 α 是一个模长很大的纯虚数，定性地描述系统的 P 值的分布。
11. 现在假设物理学家 A 制备了 $N \gg 1$ 个相互独立的上述物理系统，然后来测量每一个系统的动量。用来测量动量的仪器具有精度 δp，满足
$$\sqrt{m\hbar\omega} \ll \delta p \ll |\alpha|\sqrt{2m\hbar\omega}.$$
    定性地描述测量值的分布。
12. 如果 A 用一个精度为 $\delta x \ll \dfrac{1}{|\alpha|}\sqrt{\dfrac{\hbar}{m\omega}}$ 来测量这 N 个系统的位置，会观测到怎样的图像?
13. 由此说明，这的确是 N 个 (宏观水平的) 量子物理系统，而不是由 $N/2$ 个 $|\alpha\rangle$ 与 $N/2$ 个 $|-\alpha\rangle$ 做统计意义上的平均得到的。

3.3 数值的例子

假设我们的谐振子是单摆，摆长 1 米，质量为 1 克。假设这个系统由一个准经典态描述，且 $t = 0$ 时，$\langle x_0\rangle$ 位于距离经典的平衡位置 1 毫米处，速度为 0。

14. 用两种方法表示系统的能量，取 $\hbar = 6.62607015 \times 10^{-34}/2\pi\ \mathrm{J}\cdot\mathrm{Hz}^{-1}$，计算 $\alpha(0)$。
15. 利用第 7 题，求位置 x_0 的不确定性。
16. 对应到第 12 题，测量位置的仪器的精度要达到多少？